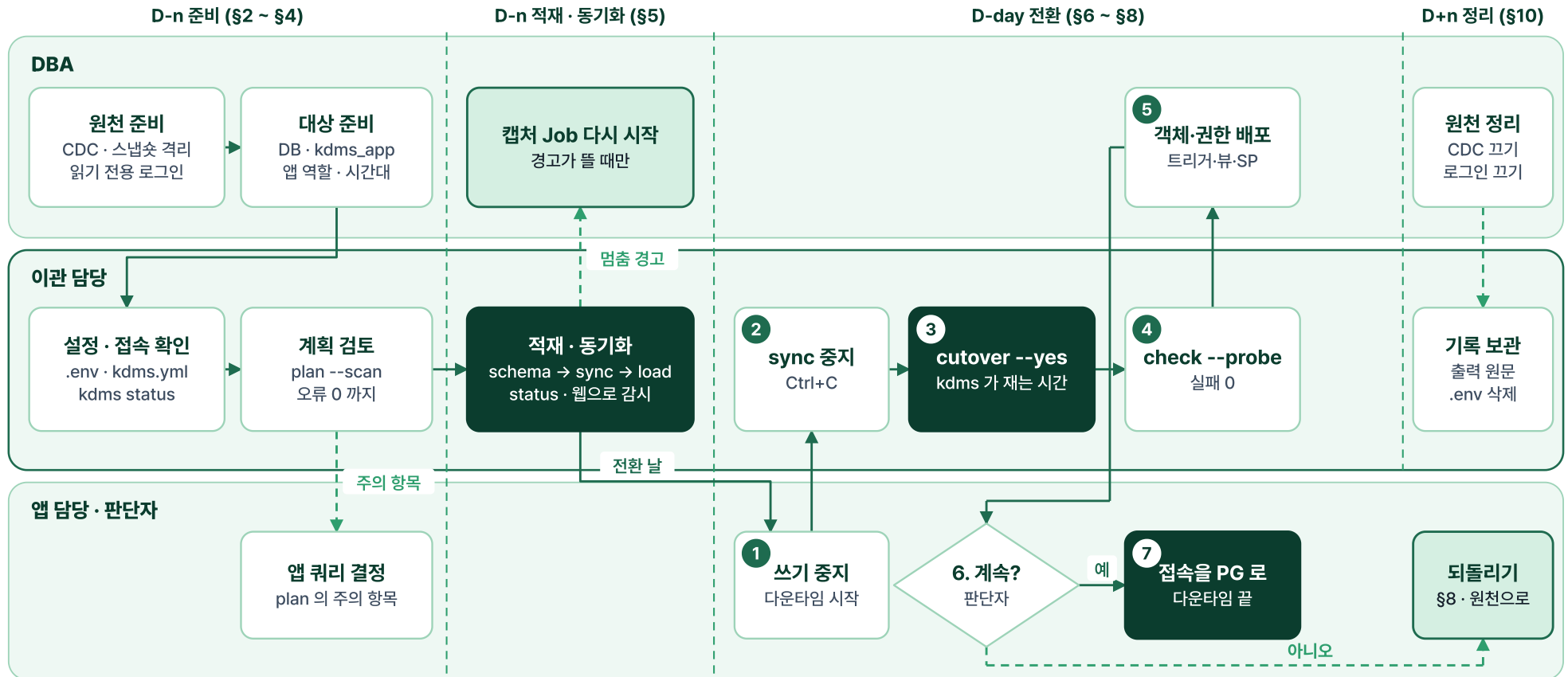


KDMS 운영 매뉴얼 (역할별 흐름)

KDMS-D11 · v0.1 · 2026-10-10

runbook.md 요약 · D-n 준비 → 적재·동기화(머칠도 가능) → D-day 전환 ①~⑦ → D+n 정리



범례 → 다음 순서 - - -> 넘겨 주는 것 · 경고 · 되돌리기

다운타임 = ① ~ ⑦ · kdms 가 재는 것은 ③ 뿐이므로 사람 작업(①·②·④·⑤·⑦) 시간을 리허설로 재 둔다
 ③ 종료 코드 4 거부 · 5 검증 불일치 · 6 반영 시간 초과 → 할 일은 runbook §7 표 · 그 밖의 증상은 §9

이 그림은 docs/runbook.md (운영 절차서)를 역할별로 한 장에 줄인 것이다. 명령·확인 기준·종료 코드의 원문은 runbook.md 가 기준이고, 이 문서는 누가 언제 무엇을 넘겨 주는지를 본다.

1. 역할

역할	하는 일	권한(D10)
DBA(Database Administrator, DB 관리자)	원천 CDC(Change Data Capture, 변경 데이터 캡처) 커기·끄기, 로그인·권한, 대상 DB·역할, 전환 뒤 트리거·뷰·SP(Stored Procedure, 저장 프로시저)·권한 배포	원천 sysadmin, 대상 superuser
이관 담당	kdms 명령 실행, 감시, 기록	원천 읽기 전용 로그인, 대상 kdms_app
앱 담당	원천 앱 쓰기 중지, 앱 접속을 대상으로 전환, 전환 뒤 앱 확인	앱 설정
판단자	전환 ㉔ 에서 계속할지 되돌릴지 정한다	—

2. 단계별 할 일

단계	누가	하는 일	다음으로 가는 기준	runbook
D-n 준비	DBA	원천: SQL Agent, 스냅샷 격리, CDC(게이팅 역할), 보존 기간, 이관 로그인, 스키마 동결. 대상: DB 와 kdms_app, 시간대, 앱 역할	kdms status 에 나오는 항목	\$2
	이관 담당	.env · kdms.yml 작성, kdms status	원천·대상 접속 OK, CDC 켜짐, 스냅샷 격리 ON, Agent Running, 인코딩 UTF8	\$3
	이관 담당 + DBA + 앱 담당	kdms plan --scan 보고서 검토. 오류는 규칙 파일로 결정, 경고는 승인·조치 기록	오류 0. 규칙 파일·보고서 보관	\$4
	앱 담당	보고서의 == 주의 == (대소문자, 끝 공백, 바이트 길이 등)를 받아 앱 쿼리 수정 여부 결정	결정 기록	\$4

단계	누가	하는 일	다음으로 가는 기준	runbook
D-n 적재·동기화	이관 담당	<code>schema</code> → <code>sync</code> (창 A, 전환 직전까지 계속) → 워터마크 뒤 <code>load</code> . 죽으면 같은 명령을 다시(이어서 한다)	<code>load</code> 끝에 실패 0개, 지연 0 근처	\$5·\$5.1
	DBA	<code>캡처 Job</code> 이 N초째 로그를 읽지 <u>않음</u> 경고가 뜨면 SQL Agent·캡처 Job 을 다시 시작	지연이 다시 줄어듦	\$5.1
D-day 전환	앱 담당	① 원천 앱 쓰기 중지(시각 기록 = 다운타임 시작)	앱 쓰기 0	\$7
	이관 담당	② 창 A 에서 Ctrl+C	창 A 가 끝남	\$7
	이관 담당	③ <code>kdms cutover --yes</code> : 마지막 반영 → 재적재·인덱스 → 검증 → setval → FK (D09)	종료 코드 0, 불일치 0	\$7
	이관 담당	④ <code>kdms check --probe</code>	종료 코드 0, 실패 0	\$7
	DBA	⑤ 트리거·뷰·SP·함수 PG 판 배포, 앱 역할 권한	배포 오류 0	\$7
	판단자	⑥ 계속 / 되돌리기. 되돌리면 원천 쓰기를 다시 열고 <code>kdms sync</code> 로 이어 간다	계속이면 ⑦	\$7·\$8
	앱 담당	⑦ 앱 접속을 대상 PG 로 바꾸고 기동, 핵심 화면 확인(시각 기록 = 다운타임 끝)	앱 정상	\$7
D+n 정리	이관 담당	출력 원문(<code>load</code> · <code>cutover</code> · <code>check</code>)과 시각표 보관, 실행 PC 의 <code>.env</code> 삭제	—	\$10
	DBA	원천 CDC 끄기(<code>sp_cdc_disable_db</code>), 이관 로그인 비활성화, 안정화 뒤 대상 <code>kdms</code> 스키마를 지울지 결정	—	\$10

3. 되돌리기와 장애

- 역방향 동기화(대상 → 원천)가 없으므로 깨끗한 되돌리기는 ⑦ 전까지다. 그래서 ⑥ 에서 판단한 뒤 ⑦ 을 한다(runbook §8, D09 §2).

- ㉓의 종료 코드: 4 시작 거부(이유 출력) → 고치고 다시 ㉓, 5 검증 불일치 → 그 테이블 `load --reset -t` 뒤 다시 ㉓ 또는 되돌리기, 6 마지막 반영 시간 초과 → ㉑을 다시 확인하고 다시 ㉓.
- 동기화를 멈춘 시간이 CDC 보존 기간을 넘으면 이어 받을 수 없다 → `kdms reset --yes` 뒤 §5 처음부터(runbook §9).
- 모든 명령의 종료 코드: 0 정상, 1 설정 오류, 2 접속 실패, 3 계획에 오류, 4 시작 거부, 5 실패, 6 전환 마지막 반영 시간 초과.

4. 시험한 것

이 순서(§3 ~ §7)를 6단계 MVP 리허설에서 Mac → 노트북 DB로 2회 처음부터 밟았고 두 번 모두 32/32 합격이었다(rehearsal.md, WORKLOG 2026-10-10, PR #11). ㉓ PG 판 객체 배포와 ㉗ 앱 전환은 리허설 구간(rehearsal.md §1)에 들어 있지 않아 시험하지 않았다.